

Той-модель оптимального управления банком с процентным риском и капиталом

1 Идея модели

Рассматривается минимальная той-модель банка, в которой есть только процентный риск и капитал. Ликвидностный риск, кредитный риск, досрочные погашения, рыночная переоценка, налоги и операционные расходы отсутствуют.

Банк имеет fixed-rate кредитный портфель и фондирует его floating-rate депозитами. Кредиты и депозиты считаются равными по объёму:

$$A_t = D_t. \quad (1)$$

Капитал интерпретируется как cash/reserve buffer:

$$C_t = K_t. \quad (2)$$

Баланс имеет вид:

$$A_t + C_t = D_t + K_t. \quad (3)$$

При $A_t = D_t$ и $C_t = K_t$ баланс выполняется автоматически. Экономически это означает, что кредиты полностью фондируются депозитами, а капитал лежит отдельно и покрывает неблагоприятные реализации процентного риска.

2 Состояние, управление и шоки

Состояние в момент t :

$$S_t = (A_t, K_t, \bar{R}_t, r_t), \quad (4)$$

где:

- A_t — объём кредитного портфеля;
- K_t — капитал / cash buffer;
- $\bar{R}_t$ — средняя фиксированная ставка старого кредитного портфеля;
- r_t — short rate.

Управление:

$$a_t = (g_t, p_t), \quad (5)$$

где:

- g_t — скорость новой выдачи кредитов как доля текущего портфеля;
- $p_t \in [0, 1]$ — желаемый payout ratio от положительной прибыли.

Ставка r_t развивается стохастически. Например, можно использовать AR(1)-процесс:

$$r_{t+1} = \mu + \rho(r_t - \mu) + \sigma\varepsilon_{t+1}, \quad \varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, 1). \quad (6)$$

При необходимости можно добавить floor:

$$r_{t+1} = \max(r_{\min}, \mu + \rho(r_t - \mu) + \sigma\varepsilon_{t+1}). \quad (7)$$

3 Кредитный портфель

Пусть α — месячная амортизация старого портфеля. Тогда новая динамика баланса:

$$A_{t+1} = A_t(1 - \alpha + g_t). \quad (8)$$

Если $g_t = \alpha$, то банк поддерживает constant balance. Если $g_t > \alpha$, баланс растёт. Если $g_t < \alpha$, баланс сокращается.

3.1 Ставка новой выдачи

Депозиты стоят ровно short rate:

$$R_t^D = r_t. \quad (9)$$

Новые кредиты выдаются под ставку:

$$R_t = r_t + s(g_t), \quad (10)$$

где спред линейно зависит от скорости выдачи:

$$s(g_t) = s_0 - \kappa(g_t - \alpha), \quad \kappa > 0. \quad (11)$$

При normal rolling, $g_t = \alpha$, спред равен нормальному коммерческому уровню:

$$s(\alpha) = s_0. \quad (12)$$

Если банк растёт быстрее rolling balance, $g_t > \alpha$, то спред ниже s_0 : банк вынужден делать менее маржинальные сделки. Если банк растёт медленнее, $g_t < \alpha$, то спред выше s_0 : банк выбирает только более маржинальные сделки.

При желании можно добавить floor:

$$s(g_t) = \max\{s_{\min}, s_0 - \kappa(g_t - \alpha)\}. \quad (13)$$

3.2 Средняя ставка портфеля

Средняя фиксированная ставка кредитного портфеля обновляется как взвешенное среднее старого surviving book и новой выдачи:

$$\bar{R}_{t+1} = \frac{(1 - \alpha)\bar{R}_t + g_t[r_t + s_0 - \kappa(g_t - \alpha)]}{1 - \alpha + g_t}. \quad (14)$$

Эквивалентно:

$$\bar{R}_{t+1} = \frac{(1 - \alpha)A_t\bar{R}_t + g_tA_tR_t}{A_t(1 - \alpha + g_t)}. \quad (15)$$

4 Процентный доход и капитал

Так как $D_t = A_t$, стоимость депозитов равна r_tA_t . Капитал лежит в cash и зарабатывает r_tK_t . Чистый процентный доход:

$$\Pi_t = NII_t = A_t(\bar{R}_t - r_t) + r_tK_t. \quad (16)$$

Преддивидендный капитал:

$$K_t^{pre} = K_t + \Pi_t. \quad (17)$$

В данной toy-модели весь P&L проходит через капитал. Если $\Pi_t < 0$, то капитал уменьшается. Это и есть механизм покрытия процентных потерь.

5 Капитальные пороги, дивиденды и дефолт

Capital ratio (capital adequacy ratio) обозначается как:

$$c_t = CAR_t = \frac{K_t}{A_t}. \quad (18)$$

Вводятся два уровня капитала:

$$c_0 < c^*, \quad (19)$$

где:

- c^* — dividend / management capital threshold;
- c_0 — regulatory default / resolution threshold.

5.1 Default rule

Проверка дефолта делается после прибыли текущего периода и с учётом нового размера баланса:

$$\frac{K_t^{pre}}{A_{t+1}} < c_0 \Rightarrow \text{default/resolution at time } t. \quad (20)$$

Если происходит дефолт, игра заканчивается. Акционер получает discounted residual capital:

$$Rec_t = (1 - \delta) [K_t^{pre}]^+, \quad (21)$$

где $\delta \in [0, 1]$ — haircut/dislocation discount в resolution.

5.2 Dividend rule

Если дефолта нет, дивиденды выплачиваются только из положительной прибыли и только сверх целевого capital threshold. Дивиденд не может опустить банк ниже c^* относительно нового баланса A_{t+1} :

$$Div_t = \min \left(p_t [\Pi_t]^+, [K_t^{pre} - c^* A_{t+1}]^+ \right). \quad (22)$$

Если $K_t^{pre}/A_{t+1} < c^*$, то второй аргумент равен нулю, и дивиденды запрещены:

$$Div_t = 0. \quad (23)$$

Капитал после выплаты дивидендов:

$$K_{t+1} = K_t^{pre} - Div_t. \quad (24)$$

6 Payoff акционера

Пусть τ — момент дефолта:

$$\tau = \inf \left\{ t : \frac{K_t^{pre}}{A_{t+1}} < c_0 \right\}. \quad (25)$$

Если банк доживает до горизонта T , terminal value задаётся как:

$$TV_T = K_T + \theta A_T, \quad (26)$$

где θA_T — упрощённая franchise value кредитного портфеля.

Целевая функция:

$$\max_{\pi} \mathbb{E} \left[\sum_{t < \tau, t \leq T} \gamma^t Div_t + \mathbf{1}_{\tau \leq T} \gamma^{\tau} (1 - \delta) [K_{\tau}^{pre}]^+ + \mathbf{1}_{\tau > T} \gamma^T (K_T + \theta A_T) \right] \quad (27)$$

где политика

$$\pi : (A_t, K_t, \bar{R}_t, r_t) \mapsto (g_t, p_t). \quad (28)$$

7 Полная рекурсия модели

Для каждого периода t :

1. Наблюдается состояние $S_t = (A_t, K_t, \bar{R}_t, r_t)$.

2. Выбирается управление $a_t = (g_t, p_t)$.

3. Считается новый размер баланса:

$$A_{t+1} = A_t(1 - \alpha + g_t). \quad (29)$$

4. Считается прибыль текущего периода:

$$\Pi_t = A_t(\bar{R}_t - r_t) + r_t K_t. \quad (30)$$

5. Считается преддивидендный капитал:

$$K_t^{pre} = K_t + \Pi_t. \quad (31)$$

6. Если

$$K_t^{pre} / A_{t+1} < c_0, \quad (32)$$

то происходит дефолт, акционер получает

$$(1 - \delta) [K_t^{pre}]^+, \quad (33)$$

и процесс останавливается.

7. Иначе дивиденды равны:

$$Div_t = \min \left(p_t [\Pi_t]^+, [K_t^{pre} - c^* A_{t+1}]^+ \right). \quad (34)$$

8. Капитал обновляется:

$$K_{t+1} = K_t^{pre} - Div_t. \quad (35)$$

9. Средний купон обновляется:

$$\bar{R}_{t+1} = \frac{(1 - \alpha)\bar{R}_t + g_t [r_t + s_0 - \kappa(g_t - \alpha)]}{1 - \alpha + g_t}. \quad (36)$$

10. Ставка обновляется:

$$r_{t+1} = \mu + \rho(r_t - \mu) + \sigma \varepsilon_{t+1}. \quad (37)$$

8 Редукция размерности через однородность

В исходной постановке состояние имеет размерность четыре:

$$S_t = (A_t, K_t, \bar{R}_t, r_t). \quad (38)$$

Однако модель обладает однородностью по масштабу баланса. Все денежные величины — прибыль, дивиденды, капитал, recovery и terminal value — линейно масштабируются с A_t . Поэтому можно ввести относительный капитал:

$$c_t = \frac{K_t}{A_t}, \quad (39)$$

и переписать задачу в нормированных переменных. Тогда состояние становится трёхмерным:

$$\tilde{S}_t = (c_t, \bar{R}_t, r_t). \quad (40)$$

8.1 Нормированные переменные

Обозначим множитель роста баланса:

$$m_t = 1 - \alpha + g_t. \quad (41)$$

Тогда:

$$A_{t+1} = A_t m_t. \quad (42)$$

Прибыль текущего периода равна:

$$\Pi_t = A_t(\bar{R}_t - r_t) + r_t K_t. \quad (43)$$

Подставляя $K_t = c_t A_t$, получаем:

$$\Pi_t = A_t (\bar{R}_t - r_t + r_t c_t). \quad (44)$$

Введём прибыль на единицу активов:

$$\pi_t = \frac{\Pi_t}{A_t} = \bar{R}_t - r_t + r_t c_t. \quad (45)$$

Преддивидендный капитал в относительных величинах:

$$\frac{K_t^{pre}}{A_t} = c_t + \pi_t. \quad (46)$$

8.2 Default rule в нормированной форме

В полной модели дефолт происходит, если:

$$\frac{K_t^{pre}}{A_{t+1}} < c_0. \quad (47)$$

Так как $A_{t+1} = A_t m_t$ и $K_t^{pre} = A_t(c_t + \pi_t)$, условие дефолта принимает вид:

$$\boxed{\frac{c_t + \pi_t}{m_t} < c_0.} \quad (48)$$

Если дефолт происходит, акционер получает recovery:

$$Rec_t = (1 - \delta) [K_t^{pre}]^+. \quad (49)$$

Нормированный recovery на единицу активов:

$$\boxed{rec_t = (1 - \delta) [c_t + \pi_t]^+.} \quad (50)$$

8.3 Dividend rule в нормированной форме

Полный дивиденд:

$$Div_t = \min \left(p_t [\Pi_t]^+, [K_t^{pre} - c^* A_{t+1}]^+ \right). \quad (51)$$

Делим на A_t :

$$\frac{Div_t}{A_t} = \min \left(p_t [\pi_t]^+, [c_t + \pi_t - c^* m_t]^+ \right). \quad (52)$$

Введём нормированный дивиденд:

$$\boxed{d_t = \min \left(p_t [\pi_t]^+, [c_t + \pi_t - c^* m_t]^+ \right).} \quad (53)$$

Если $c_t + \pi_t < c^* m_t$, то $d_t = 0$. Это равно означает, что после прибыли текущего периода банк не имеет dividend capacity относительно нового размера баланса.

8.4 Динамика относительного капитала

Если дефолта нет, капитал после дивидендов:

$$K_{t+1} = K_t + \Pi_t - Div_t. \quad (54)$$

Делим на $A_{t+1} = A_t m_t$:

$$c_{t+1} = \frac{K_{t+1}}{A_{t+1}} = \frac{A_t c_t + A_t \pi_t - A_t d_t}{A_t m_t}. \quad (55)$$

Следовательно:

$$\boxed{c_{t+1} = \frac{c_t + \pi_t - d_t}{m_t}.} \quad (56)$$

8.5 Динамика средней ставки портфеля и short rate

Средняя ставка кредитного портфеля не зависит от масштаба A_t :

$$\boxed{\bar{R}_{t+1} = \frac{(1 - \alpha)\bar{R}_t + g_t [r_t + s_0 - \kappa(g_t - \alpha)]}{m_t}.} \quad (57)$$

Ставочный процесс также не зависит от A_t :

$$\boxed{r_{t+1} = \mu + \rho(r_t - \mu) + \sigma \varepsilon_{t+1}.} \quad (58)$$

8.6 Нормированная рекурсия

Для фиксированного управления (g_t, p_t) нормированная динамика имеет вид:

$$m_t = 1 - \alpha + g_t, \quad (59)$$

$$\pi_t = \bar{R}_t - r_t + r_t c_t, \quad (60)$$

$$d_t = \min(p_t [\pi_t]^+, [c_t + \pi_t - c^* m_t]^+), \quad (61)$$

$$c_{t+1} = \frac{c_t + \pi_t - d_t}{m_t}, \quad (62)$$

$$\bar{R}_{t+1} = \frac{(1 - \alpha)\bar{R}_t + g_t [r_t + s_0 - \kappa(g_t - \alpha)]}{m_t}, \quad (63)$$

$$r_{t+1} = \mu + \rho(r_t - \mu) + \sigma \varepsilon_{t+1}. \quad (64)$$

Default indicator:

$$\mathcal{D}_t = \mathbf{1} \left\{ \frac{c_t + \pi_t}{m_t} < c_0 \right\}. \quad (65)$$

Таким образом, вместо состояния $(A_t, K_t, \bar{R}_t, r_t)$ можно использовать $(c_t, \bar{R}_t, r_t)$.

9 Нормированное уравнение Беллмана

Пусть $V_t(A, K, \bar{R}, r)$ — value function акционера в абсолютных денежных единицах. Из-за однородности модели по A можно искать её в виде:

$$\boxed{V_t(A, K, \bar{R}, r) = A v_t(c, \bar{R}, r), \quad c = \frac{K}{A}.} \quad (66)$$

Здесь $v_t(c, \bar{R}, r)$ — стоимость банка на единицу кредитного портфеля.

9.1 Terminal condition

Если банк дожил до горизонта T , terminal value равен:

$$TV_T = K_T + \theta A_T. \quad (67)$$

Поэтому нормированное терминальное условие:

$$\boxed{v_T(c, \bar{R}, r) = c + \theta.} \quad (68)$$

9.2 Bellman equation

Для состояния $(c, \bar{R}, r)$ и управления (g, p) определим:

$$m = 1 - \alpha + g, \quad (69)$$

$$\pi = \bar{R} - r + rc, \quad (70)$$

$$R = r + s_0 - \kappa(g - \alpha), \quad (71)$$

$$\bar{R}' = \frac{(1 - \alpha)\bar{R} + gR}{m}, \quad (72)$$

$$d = \min(p[\pi]^+, [c + \pi - c^*m]^+), \quad (73)$$

$$c' = \frac{c + \pi - d}{m}, \quad (74)$$

$$r' = \mu + \rho(r - \mu) + \sigma\epsilon'. \quad (75)$$

Если:

$$\frac{c + \pi}{m} < c_0, \quad (76)$$

то наступает default/resolution, и нормированный payoff равен:

$$(1 - \delta)[c + \pi]^+. \quad (77)$$

Если дефолта нет, Bellman continuation value в абсолютных единицах:

$$Div_t + \gamma \mathbb{E}_t[V_{t+1}(A_{t+1}, K_{t+1}, \bar{R}_{t+1}, r_{t+1})]. \quad (78)$$

Так как $Div_t = Ad$, $A_{t+1} = Am$ и $V_{t+1} = A_{t+1}v_{t+1}$, после деления на A получаем множитель m перед continuation value:

$$d + \gamma m \mathbb{E} \left[v_{t+1}(c', \bar{R}', r') \right]. \quad (79)$$

Итоговое нормированное уравнение Беллмана:

$$\boxed{v_t(c, \bar{R}, r) = \max_{g \in \mathcal{G}, p \in \mathcal{P}} \begin{cases} (1 - \delta)[c + \pi]^+, & \frac{c + \pi}{m} < c_0, \\ d + \gamma m \mathbb{E} \left[v_{t+1}(c', \bar{R}', r') \right], & \frac{c + \pi}{m} \geq c_0. \end{cases}} \quad (80)$$

Эквивалентно, через индикаторы:

$$\boxed{v_t(c, \bar{R}, r) = \max_{g, p} \left\{ \mathbf{1} \left\{ \frac{c + \pi}{m} < c_0 \right\} (1 - \delta)[c + \pi]^+ + \mathbf{1} \left\{ \frac{c + \pi}{m} \geq c_0 \right\} \left(d + \gamma m \mathbb{E} \left[v_{t+1}(c', \bar{R}', r') \right] \right) \right\}.} \quad (81)$$

9.3 Экономический смысл редукции

Редукция показывает, что абсолютный размер кредитного портфеля A_t сам по себе не нужен для выбора оптимальной политики, если все доходы, потери и выплаты масштабируются линейно с A_t . Важны только:

- относительный капитал $c_t = K_t/A_t$;
- средняя ставка старого fixed-rate портфеля $\bar{R}_t$;
- текущая short rate r_t .

Рост g_t влияет на задачу тремя каналами:

1. увеличивает будущий масштаб через множитель $m_t = 1 - \alpha + g_t$;
2. размывает капитал, так как $c_{t+1} = (c_t + \pi_t - d_t)/m_t$;
3. снижает спред новой выдачи через $s(g_t) = s_0 - \kappa(g_t - \alpha)$.

Поэтому оптимизатор выбирает компромисс между ростом franchise value, устойчивостью capital ratio и ухудшением маржинальности новой выдачи.

9.4 Когда однородность ломается

Редукция $S_t = (A_t, K_t, \bar{R}_t, r_t) \mapsto (c_t, \bar{R}_t, r_t)$ корректна, пока модель линейно масштабируется с A_t . Она перестанет быть точной, если добавить:

- фиксированные операционные расходы;
- ограничения абсолютного размера баланса $A_t \leq A_{\max}$;
- нелинейную зависимость спреда от абсолютного объёма A_t ;
- внешнюю докапитализацию с фиксированными costs;
- налоги с нелинейной шкалой;
- минимальные дивиденды в абсолютных денежных единицах;
- нелинейные regulatory floors, зависящие не только от отношения K_t/A_t .

В текущей toy-постановке таких элементов нет, поэтому нормированная трёхмерная задача эквивалентна исходной четырёхмерной задаче.

10 Экономическая интерпретация

Модель содержит базовый trade-off:

- быстрый рост g_t увеличивает будущий портфель A_{t+1} ;
- быстрый рост снижает спред новой выдачи $s(g_t)$;
- рост баланса увеличивает знаменатель $CAR = K/A$;
- fixed-rate активы имеют медленную среднюю ставку $\bar{R}_t$, а депозитная стоимость равна текущему short rate r_t ;
- рост ставок снижает $NII_t = A_t(\bar{R}_t - r_t) + r_t K_t$ и может проедать капитал;
- если capital ratio ниже c^* , дивиденды прекращаются;
- если capital ratio ниже c_0 , банк попадает в default/resolution, и акционер получает recovery с дисконтом.

11 Возможные расширения

Натуральные расширения модели:

1. добавить ограничение или cost на отрицательный/слишком малый g_t ;
2. добавить convexity/floor в функцию $s(g_t)$;
3. заменить одну среднюю ставку $\bar{R}_t$ на maturity ladder или 2D-gap;
4. добавить налоги и операционные расходы;
5. добавить credit losses;
6. добавить ликвидность и оттоки депозитов;
7. добавить докапитализацию вместо immediate default;
8. добавить stochastic deposit beta вместо $R_t^D = r_t$;
9. добавить risk-sensitive objective, например CVaR terminal shareholder loss.